NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Resumen de pruebas del sistema

CRM NANOBRIDGE

10 de noviembre de 2026 · Para Carlos

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Apoyo	2.0	10-nov-2026	Hecho	Daniela	Por registrar

En pocas palabras

Una prueba automática es una revisión que el sistema hace solo para confirmar que algo sigue funcionando. Si alguien cambia una parte del sistema y sin querer rompe otra, la prueba lo avisa antes de que llegue a ustedes.

Hoy el CRM tiene 887 pruebas: 853 del servidor (donde viven las reglas y los datos) y 34 de las pantallas. Pasan todas. Corren solas en GitHub cada vez que alguien cambia el código.

Qué se revisa

Área	Qué se comprueba
Acceso y seguridad	Que solo entre quien debe y que cada persona vea solo lo suyo. Inicio de sesión, permisos por tipo de usuario, bloqueo tras muchos intentos fallidos, protección contra ataques desde otros sitios, que el sistema nunca se quede sin administrador, que datos mal enviados se rechacen con un mensaje claro y que lo que se exporta a Excel no ejecute fórmulas.
Entrada de datos y duplicados	Que lo que entra a la base esté bien escrito y no se repita. Se valida cada fila de un archivo (correo, teléfono, canal, páginas web), se detecta a la misma persona o empresa aunque llegue dos veces, se conservan acentos y eñes, y se pueden fusionar empresas repetidas.
Protección de las personas contactadas	Que nunca se le escriba a quien pidió la baja o rebotó, que cada persona reciba máximo 3 correos por campaña y con su espera de respuesta, que no se pase el tope diario, que solo reciban correo los prospectos ya validados y que se cuenten los días hábiles (con feriados).
Varias campañas	Que cada campaña use sus propios correos, que una persona reciba de una sola campaña a la vez y que «me interesa» en una la saque de las demás.
Conexión con la automatización (n8n) y respuestas	Que no se pierdan ni se repitan los avisos hacia n8n, que los reintentos y las fallas se registren, que las respuestas de los prospectos se guarden y clasifiquen (con sugerencia de la IA), que las campañas y los correos de prospección se armen bien y que los trabajos diarios corran.
Ventas: oportunidades y cotizaciones	Que los negocios cambien de etapa correctamente, que cada cotización tenga sus versiones y estados, que los importes salgan exactos al centavo, que el PDF de la cotización se genere y que una cotización aceptada gane su oportunidad.
Documentos	Que solo se suban archivos de los tipos y tamaños permitidos, que se conserven las versiones, que la revisión (aprobar o rechazar) funcione, que el expediente de cada venta se arme y que se pueda ver y descargar en lote.
Tareas, avisos, IA y buscador	Que las tareas se creen, cierren y reprogramen bien, que cada vendedor reciba sus avisos, que se pueda responder al prospecto desde el CRM, que el resumen con IA salga y que el buscador general encuentre lo que debe y respete los permisos.

Área	Qué se comprueba
Reportes, tableros y administración	Que las cifras de las pantallas y de los reportes salgan bien: pipeline, conversión, tareas a tiempo, informe ejecutivo en PDF, reporte del día, bitácora de cambios, salud del sistema y último acceso de cada usuario.
Cálculos de las pantallas	Los formatos de dinero y fechas, los cálculos de reportes, cotizaciones y prospectos que se muestran en pantalla.

Cómo se corren

- Contra una base de datos real, pero de prueba y desechable. No se usan ni se tocan los datos de ustedes.
- Sin mandar correos reales ni usar la IA real: esas conexiones se simulan.
- Con la misma versión de Node que usa producción (GitHub Actions), para que lo que pasa aquí pase allá.
- La revisión de accesibilidad de las pantallas (WCAG 2.1 AA) se hizo aparte el 6-nov: 18 de 18 sin problemas.

Dos pruebas que fallaban y ya se arreglaron

- La de montos de las pantallas fallaba con Node 22 (el de producción), que escribía «$1.00M» en vez de «$1M». Se corrigió el formato.
- La del servidor dependía de cuántas tareas dejaban las demás pruebas. Ahora busca solo la suya.

Lo que las pruebas no cubren

- Cómo se ve cada pantalla: eso se revisó a mano en varios navegadores y tamaños de pantalla.
- Los envíos reales con SendGrid y n8n. Siguen pendientes las pruebas en vivo de respuesta automática (fuera de oficina), correo sin firma, rebote y responder desde el CRM.
- Los datos reales: la calidad de la lista de prospectos se revisa aparte, con la auditoría de datos.

Se recomienda volver a correrlas antes de publicar cualquier cambio y antes de encender las campañas reales.